



Laboratorio 1 Semana #14



Objetivo: Desarrollar y publicar una aplicación web que permita interactuar con archivos almacenados en Azure Blob Storage, utilizando control de versiones con Git y una canalización CI/CD de Azure DevOps para automatizar el despliegue de la aplicación en Azure App Service

Resultado esperado

- Aplicación web funcional ejecutándose en Azure App Service.
- Conexión entre App Service y Azure Blob Storage.
- Listado y consulta de archivos almacenados en un contenedor Blob.
- Operación de carga de archivos al Blob Storage.
- Repositorio Git con historial de cambios.
- Pipeline de Azure DevOps que compile y despliegue automáticamente la aplicación.
- Evidencias que demuestren el funcionamiento de la solución.

Repositorio recomendado

Utilice como punto de partida el ejemplo oficial de Microsoft/Azure Samples revisado para esta actividad:

GitHub: <https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>

El tutorial oficial utiliza una aplicación web .NET conectada a Azure Blob Storage mediante una identidad administrada y Service Connector. La documentación indica además que la aplicación puede desplegarse en Azure App Service.

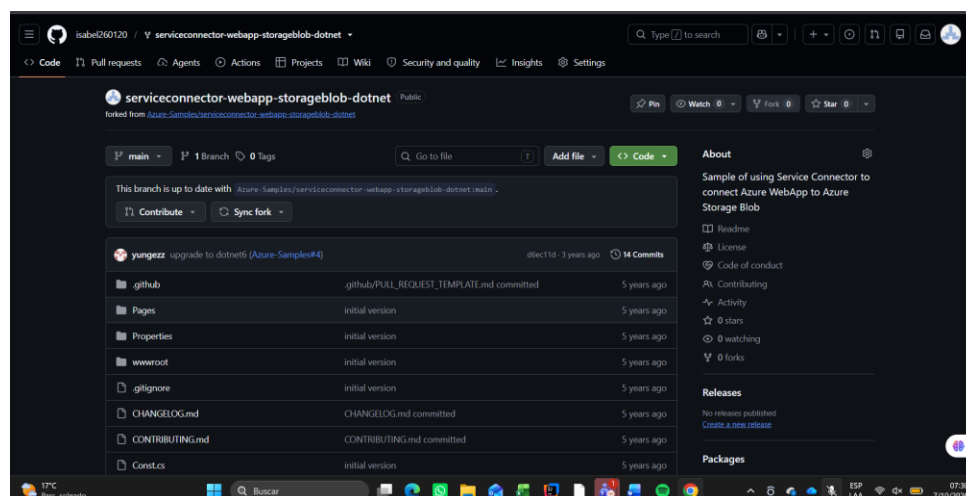
Tecnologías

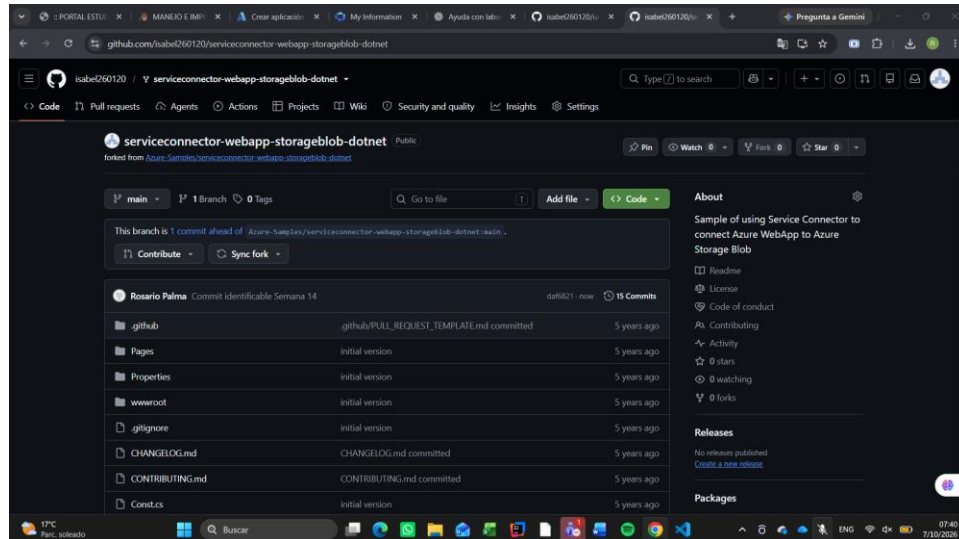
Tecnología	Uso
C# / .NET	Desarrollo de la aplicación web.
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos.
Azure App Service	Hospedaje de la aplicación.
Git	Control de versiones.
Azure DevOps Pipelines	Integración y despliegue continuo.
Managed Identity / Service Connector	Acceso seguro desde App Service al almacenamiento.

Realización de la actividad

1. Preparar el repositorio

En el repositorio brindado arriba, realice un fork del repositorio base o copie el proyecto a un repositorio propio. El repositorio debe pertenecer al equipo de trabajo. Realice un primer commit identificable

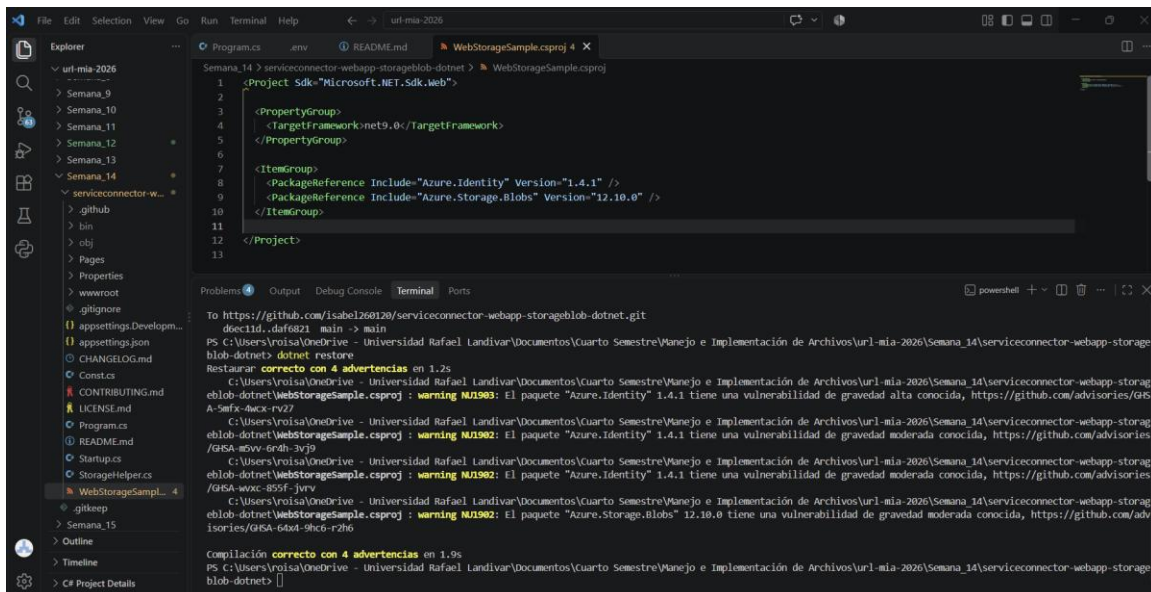




2. Revisar la aplicación:

Ejecute la aplicación localmente y revise cómo obtiene acceso al Blob Storage. Identifique el punto del código donde se realiza la lectura/escritura de blobs y documente brevemente su funcionamiento. Visual Studio -> carpeta -> MIA_Semana14 -> git clone [repo url] -> dotnet commands

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026> cd Semana_14
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14> git clone https://github.com/i
sabel260120/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet.git
Cloning into 'serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet'...
remote: Enumerating objects: 115, done.
remote: Counting objects: 100% (115/115), done.
remote: Compressing objects: 100% (93/93), done.
remote: Total 115 (delta 34), reused 79 (delta 16), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (115/115), 697.66 KiB | 688.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (34/34), done.
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14>
```



NOTA: cambia ren .csproj file -> <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>



3. Crear DotNet Env

- En terminal, instalar: **dotnet add package DotNetEnv**
- Crear **.env** file en raíz de proyecto, valores ->

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> New-Item -Path ".env" -ItemType File

Directorio: C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          7/10/2026    07:45             0 .env
```

AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default

- Crear **.env.production** con los mismos valores en el mismo lugar

```
1 AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
2 AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
3

PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> Add-Content .env "AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/"
>> Add-Content .env "AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default"
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> Copy-Item .env .env.production
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> Get-Content .env.production
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet>
```

- Anadir cambio brindado en program.cs
- dotnet clean -> dotnet restore -> dotnet build -> dotnet run**

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> dotnet clean

Compilación realizado correctamente en 1.2s
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> dotnet restore

Restaurar correcto con 4 advertencias en 3.0s
```



```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage
blob-dotnet> dotnet run
Usando la configuración de inicio de C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_
14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\Properties\launchSettings.json...
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1903: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-5m
fx-4wcx-rv27
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHS
A-m5vv-6r4h-3vj9
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHS
A-wvxc-855f-jvrv
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Storage.Blobs" 12.10.0 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisor
ies/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1903: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-5m
fx-4wcx-rv27
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHS
A-m5vv-6r4h-3vj9
C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblo
b-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GHS
A-wvxc-855f-jvrv
```

4. Crear recursos en Azure

En azure portal site, cree o utilice un Resource Group, una Storage Account con Blob Storage y un contenedor. El contenedor deberá tener al menos tres archivos de prueba, Puede utilizar el creado en semana 13.

5. Conectar App Service con Blob Storage

Configure la conexión entre App Service y Blob Storage mediante Service Connector utilizando identidad administrada. Verifique que la identidad tenga los permisos necesarios sobre los blobs.

a) Azure Portal → Storage accounts → tu Storage Account → Data storage → Containers

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left, the 'Storage center | Blob Storage' navigation pane is visible. The main area displays the 'miastorage12rp2026 | Containers' page. Under the 'Containers' section, there is a table with the following data:

Name	Last modified	Anonymous access level	Lease state
logs	23/9/2026, 10:02:30	Private	Available
documentos	23/9/2026, 10:05:25	Private	Available
mia-archivos	25/9/2026, 9:09:58	Private	Available

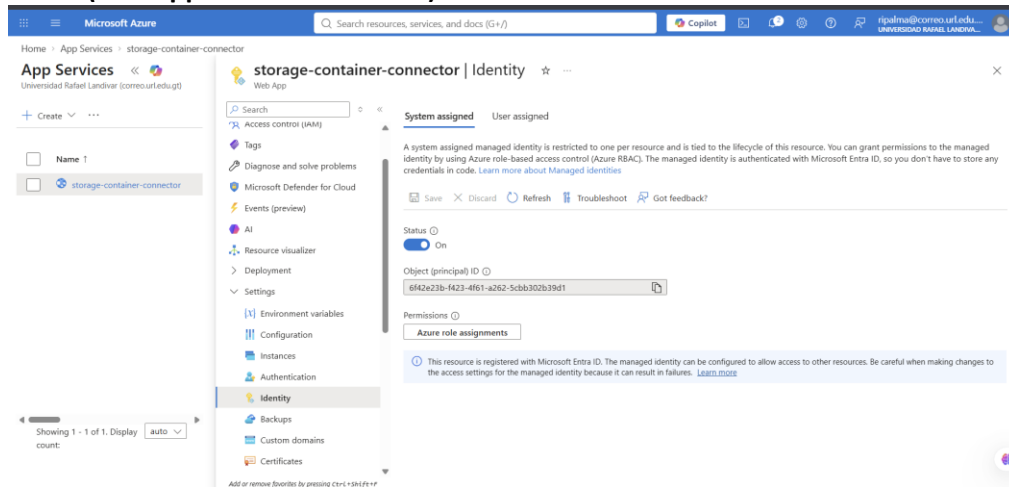
Below the table, the 'default' container is selected, showing its overview and settings. The 'Authentication method' is set to 'Access key (Switch to Microsoft Entra user account)'. The 'Add filter' button is visible.

b) Crear contenedor "default"

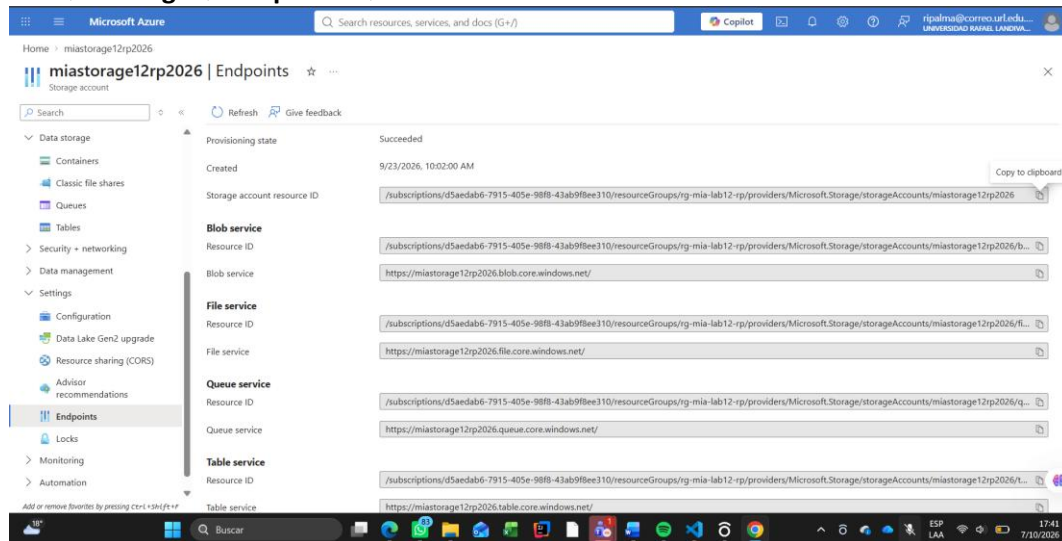
The screenshot shows the 'default' container page in the Microsoft Azure portal. The 'Add Directory' button is visible. The 'Authentication method' is set to 'Access key (Switch to Microsoft Entra user account)'. The 'Add filter' button is visible. The 'Search blobs by prefix (case-sensitive)' field is empty. The 'Showing all 0 items' message is displayed below the table.

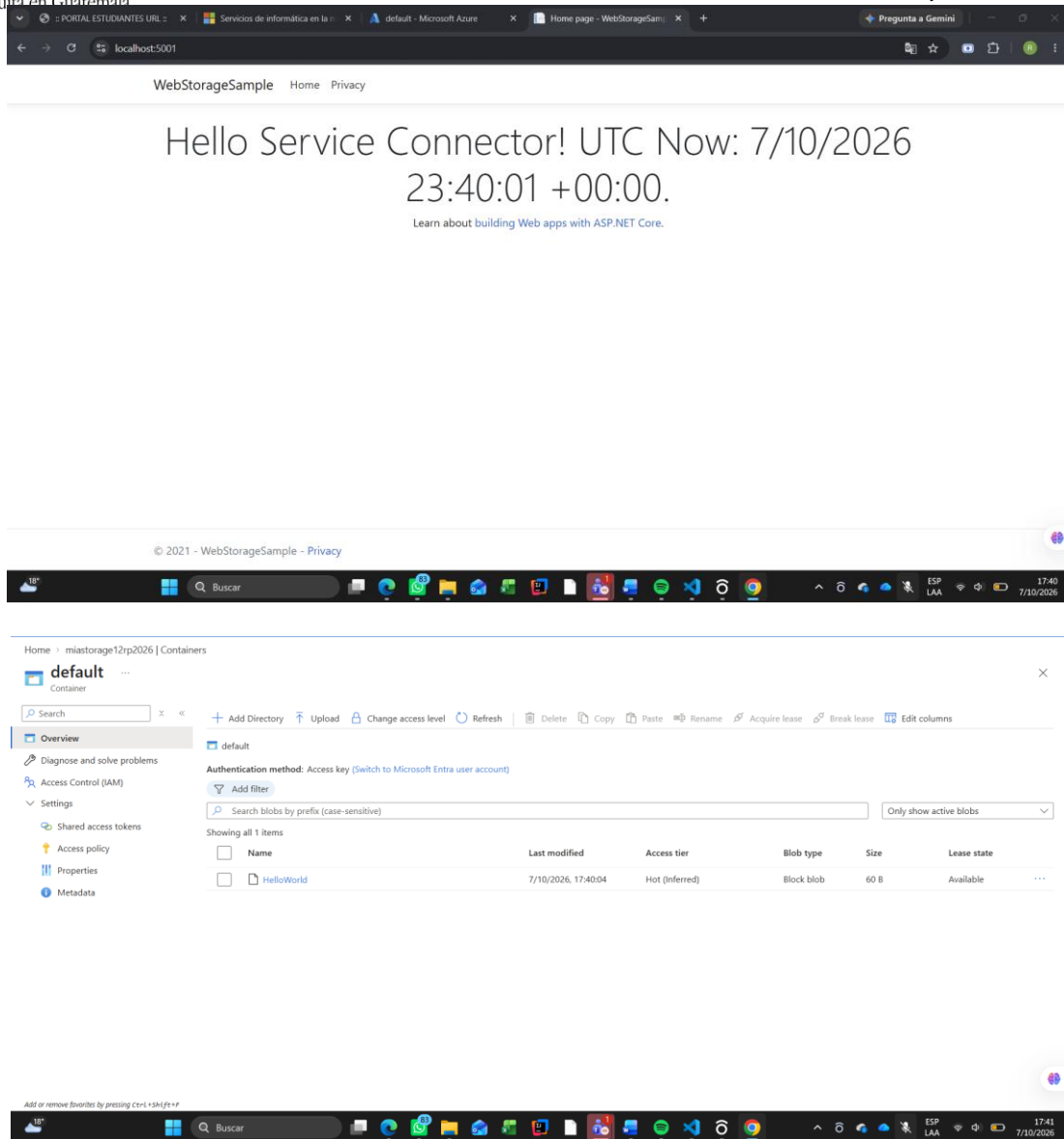


- c) Activa identidad administrada en App Service: **Azure Portal → App Service → Settings → Identity → System assigned: on → Save (web app creada semana 13)**



- d) Configurar la conexión entre App Service y Blob Storage: **App Service → Settings → Service Connector → Create → Seleccionar "Storage Blob" → Seleccionar Storage Account [tu_blob_name] → Authentication "System-assigned managed identity" → Review + Create.**
- e) Reemplazar storage blob endpoint y container nombre en .env file
Storage Account → Settings → Endpoints → Blob service





6. Probar el acceso al almacenamiento:

Ejecute la aplicación local y compruebe que puede leer los blobs. Realice al menos una operación de carga de archivo y verifique desde Azure Portal que el archivo llegó al contenedor. Visual Studio -> dotnet run

a) Verifique que Azure CLI esté instalado ejecutando en la terminal de VS Code: `az --version`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage
blob-dotnet> az --version
azure-cli                        2.91.0
core                            2.91.0
telemetry                       1.1.0

Dependencies:
msal                            1.39.0
azure-ngmt-resource             24.0.0

Python location 'C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\CLI2\python.exe'
Config directory 'C:\Users\roisa\.azure'
Extensions directory 'C:\Users\roisa\.azure\cliextensions'

Python (Windows) 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:40:08) [MSC v.1944 32 bit (Intel)]

Legal docs and information: aka.ms/AzureCLILegal

Your CLI is up-to-date.
```

b) Inicie sesión en Azure: `az login`

```
PS C:\Users\yoisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documents\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet] az login
Select the account you want to log in with. For more information on login with Azure CLI, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271136

Retrieving tenants and subscriptions for the selection...

[Tenant and subscription selection]

No  Subscription name  Subscription ID  Tenant
-----
[1] * Azure for Students  d5aedab6-7915-405e-98f8-43ab9f8ee310  Universidad Rafael Landivar

The default is marked with an *; the default tenant is 'Universidad Rafael Landivar' and subscription is 'Azure for Students' (d5aedab6-7915-405e-98f8-43ab9f8ee310).

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes):

Tenant: Universidad Rafael Landivar
Subscription: Azure for Students (d5aedab6-7915-405e-98f8-43ab9f8ee310)

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.
```

c) Verifique la cuenta de Azure activa: az account show

```
PS C:\Users\Voisla\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_1A\serviceconnector-uehapp-storage-blob-dotnet> az account show
{
  "environmentName": "AzureCloud",
  "homeTenantId": "0f78549d-3eec-43af-b56a-6f7b042dc9a",
  "id": "b3ceda8e-7915-405e-98f8-43ab9f8ee310",
  "isDefault": true,
  "managedByTenants": [],
  "name": "Azure for Students",
  "state": "Enabled",
  "tenantDefaultDomain": "correo.url.edu.gt",
  "tenantDisplayName": "Universidad Rafael Landívar",
  "tenantId": "0f78549d-3eec-43af-b56a-6f7b042dc9a",
  "user": {
    "name": "ripalma@correo.url.edu.gt",
    "type": "user"
  }
}
```

d) Verifique que pueda obtener un token para Azure Storage: `az account get-access-token --resource`

<https://storage.azure.com/>

[illegible]

e) Si se muestra un accessToken la autenticación esta correcta, ejecutar -> dotnet run

```

C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet> dotnet run
Usando la configuración de inicio de C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\Properties\LaunchSettings.json...
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1903: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GSA-fx-4wx-rv2
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-mw-6rh-3v9
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-wxc-855f-jrv
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Storage.Blobs" 12.10.0 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-6dx-9hc-r26
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1903: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GSA-sm-fx-4wx-rv2
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-6dx-9hc-r26
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Identity" 1.4.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-mw-6rh-3v9
C:\Users\roa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Vanejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage-blob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: El paquete "Azure.Storage.Blobs" 12.10.0 tiene una vulnerabilidad de gravedad moderada conocida, https://github.com/advisories/GSA-6dx-9hc-r26
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: https://localhost:5001
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: http://localhost:5000
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.

```



Hello Service Connector! UTC Now: 7/10/2026
23:48:23 +00:00.

[Learn about building Web apps with ASP.NET Core.](#)



- f) Si hay error en acceso, ejecutar en terminal el comando: `az role assignment create --assignee "TU_CORREO_DE_AZURE" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/TU_SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/TU_RESOURCE_GROUP/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/TU_STORAGE"`

- Obtener info:** `az account show --query "{subscriptionId:id, user:user.name}" -o table`
`az storage account show --name "tu_storage" --query "{id:id, resourceGroup:resourceGroup}" -o table`
 g) Cerrar process ctrl +c y logear de nuevo: `az logout` y `az login`, Por ultimo dotnet run

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage
blob-dotnet> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   .gitignore
        modified:   Program.cs
        modified:   WebStorageSample.csproj

PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage
blob-dotnet> git commit -m "feat(blob): añadiendo .env file para autenticacion de blob"
[main 2016f6e] feat(blob): añadiendo .env file para autenticacion de blob
3 files changed, 10 insertions(+), 11 deletions(-)
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storage
blob-dotnet> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 569 bytes | 569.00 Kib/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/isabel260120/serviceconnector-webapp-storage/blob-dotnet.git
```

Nota: no olvidar subir cambios a repo github fork

7. Crear Pipeline Yml

En la raíz de tu fork de GitHub crear archivo "azure-pipelines.yml"

Colocar en el archivo lo siguiente:

trigger:

- main

pool:

vmImage: 'windows-latest'

variables:



Completar posteriormente

azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'

appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'

steps:

1. Instalar .NET 9

- task: UseDotNet@2

displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'

inputs:

packageType: 'sdk'

version: '\$(dotnetVersion)'

2. Restaurar dependencias

- task: DotNetCoreCLI@2

displayName: 'Restaurar dependencias'

inputs:

command: 'restore'

projects: '**/*.csproj'

3. Configurar ambiente de producción

- powershell: |

Copy-Item ".env.production" ".env" -Force

displayName: 'Configurar .env de producción'

4. Compilar

- task: DotNetCoreCLI@2

displayName: 'Compilar aplicación'

inputs:

command: 'build'

projects: '**/*.csproj'

arguments: '--configuration \$(buildConfiguration) --no-restore'

5. Publicar

- task: DotNetCoreCLI@2

displayName: 'Publicar aplicación'

inputs:

command: 'publish'

projects: '**/*.csproj'

arguments: '--configuration \$(buildConfiguration) --output \$(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish --no-

build'

zipAfterPublish: true

6. Desplegar en Azure App Service



displayName: 'Desplegar en Azure App Service'

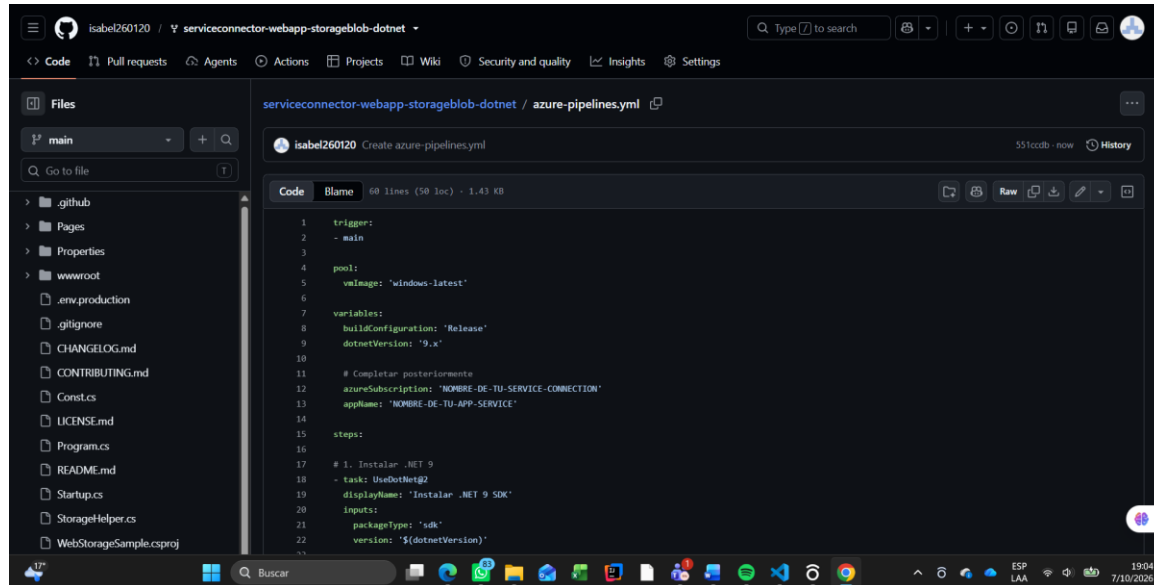
inputs:

azureSubscription: '\${azureSubscription}'

appType: 'webApp'

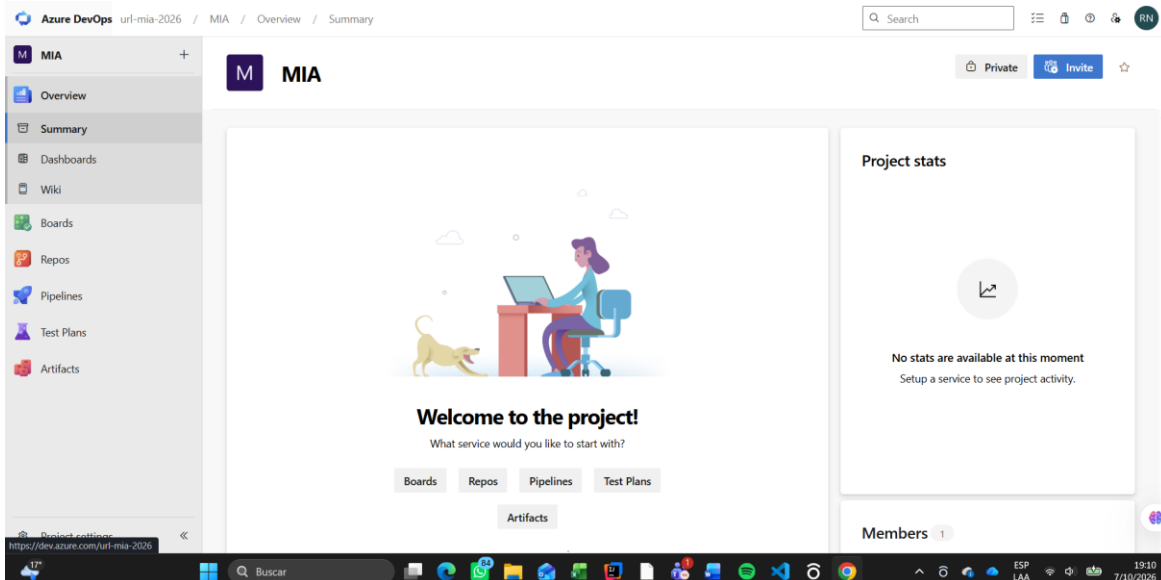
appName: '\${appName}'

package: '\${(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish/**/*.*zip}'



8. Crear pipeline CI/CD

Cree un pipeline YAML que restaure dependencias, compile, publique y despliegue la aplicación en Azure App Service.



- Conectarse a Azure DevOps con misma cuenta que azure portal -> <https://aex.dev.azure.com/me>
- Crear pipeline: En Azure devOps -> Menu izquierda -> pipelines -> Create Pipeline -> Seleccionar Github -> Autoriza Azure DevOps para acceder a GitHub -> seleccionar repositorio que hizo fork -> seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file -> Branch: main Path: /azure-pipelines.yml



This screenshot shows the 'Select a repository' step in the Azure DevOps 'New pipeline' wizard. The left sidebar contains navigation links for MIA, Overview, Boards, Repos, Pipelines, Environments, Library, Test Plans, and Artifacts. The main area displays a list of repositories under the 'My repositories' filter. The repositories listed are: isabel260120/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet (fork, 9m ago), isabel260120/url-mia-2026 (vienes), isabel260120/stacked-pr-colaborativo (23 ago), isabel260120/stacked-pull-request (20 ago), isabel260120/Laboratorio_2_CSV_JSON (private, 10 jul), isabel260120/semana_2 (18 jul), isabel260120/ed1_lab13 (fork, 13 may), and isabel260120/Proyecto2-Rosario-Palma (9 may). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock at 19:13 on 7/10/2026.

This screenshot shows the 'Review your pipeline YAML' step in the Azure DevOps 'New pipeline' wizard. A warning message at the top states: 'You selected a public repository, but this is not a public project. Go to project settings to change the visibility of the project. Learn more'. The main area displays the YAML configuration for the pipeline, titled 'isabel260120/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet / azure-pipelines.yml'. The YAML content is as follows:

```
1 trigger:
2   - main
3
4 pool:
5   - vmImage: 'windows-latest'
6
7 variables:
8   - buildConfiguration: 'Release'
9   - dotnetVersion: '9.x'
10
11 # Completar posteriormente
12 - azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'
13 - appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'
14
15 steps:
16
17 # 1. Instalar .NET 9
18 - task: UseDotNet@2
19   displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
20   inputs:
21     - packageType: 'sdk'
```

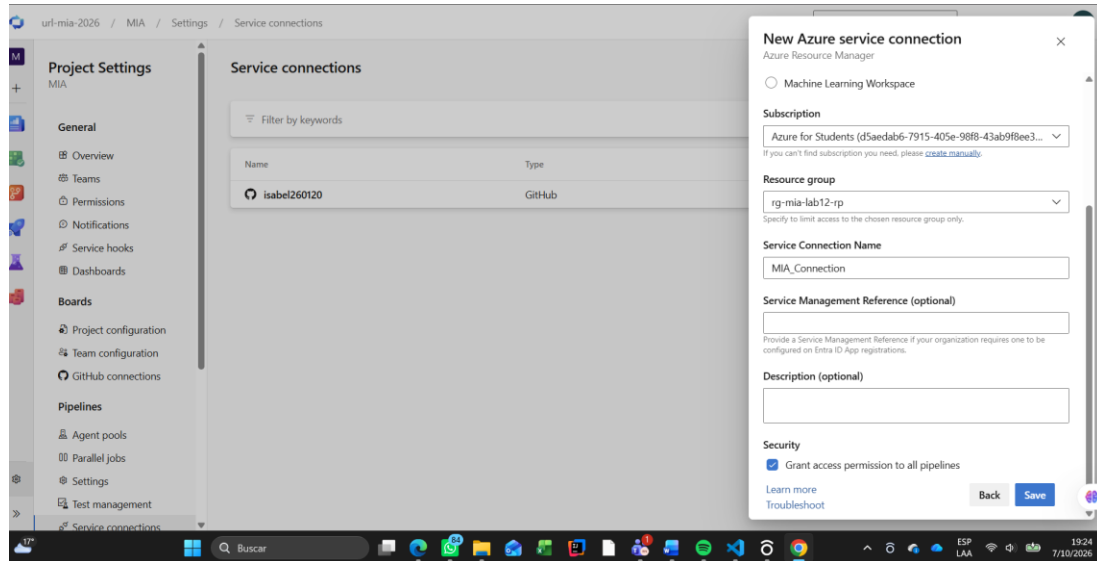
The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock at 19:16 on 7/10/2026.

c) Probar seleccionando “run”

This screenshot shows the 'Run failed' screen in Azure DevOps. The top section displays the job name '#20261008.1 • Create azure-pipelines.yml' and a message: 'This run will be cleaned up after 1 month based on your project settings.' Below this, the 'Summary' section shows that the pipeline was manually run by ROSARIO ISABEL PALMA NAVAS at 'Just now' (<1s). It also lists the repository and version, and the specific job step that failed. The 'Errors' section at the bottom provides the reason for the failure: 'The pipeline is not valid. Job Job: Step AzureWebApp input azureSubscription references service connection NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION which could not be found. ...'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock at 19:17 on 7/10/2026.



- d) Conectar Azure DevOps con Azure: **Project Settings** → **Service connections** → **New service connection** -> **Azure Resource Manager** -> luego, **Workload identity federation** -> **Selecciona tu suscripción de Azure** -> y **resource group** donde estan tus recursos -> **Anadir nombre "MIA_Connection"** -> **Seleccionar "grant access permission to all pipelines"** -> **Save**



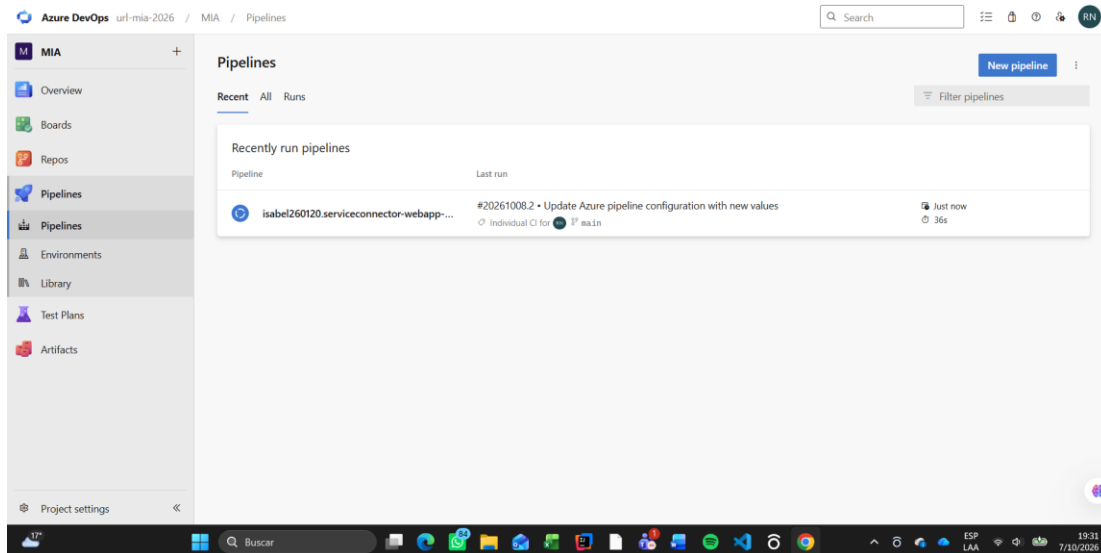
9. Conectar Pipeline con App

- a) Obtener nombre app: En Azure Portal App Services → tu aplicación → Copia nombre app
b) en github en tu "azure-pipelines.yml" file busca: azureSubscription y appName, cambiar por valores reales.

azureSubscription: TU_Service_Connection_name

appName: Tu_app_name

- c) Al hacer commit, verificar el pipeline se ejecuta automáticamente





Azure DevOps url-mia-2026 / MIA / Pipelines / isabel260120.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Search

MIA +

- Overview
- Boards
- Repos
- Pipelines
- Pipelines
- Environments
- Library
- Test Plans
- Artifacts

Project settings

isabel260120.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Edit Run pipeline

Runs Stages Branches Analytics

Description	Stages
#20261008.3 • feat(blob): pipeline.yml cambio Individual CI for main 02c803a9	Just now
#20261008.2 • Update Azure pipeline configuration with new values Individual CI for main e0882a59	4m ago 3m 16s
#20261008.1 • Create azure-pipelines.yml Manually run by main 551ccdbc	17m ago <1s

Azure DevOps url-mia-2026 / MIA / Pipelines / isabel260120.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet / 20261008.2

Search

MIA +

- Overview
- Boards
- Repos
- Pipelines
- Pipelines
- Environments
- Library
- Test Plans
- Artifacts

Project settings

Jobs in run #20261008.2
isabel260120.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Jobs

Job 3m 5s

- Initialize job 21s
- Checkout isabel260120... 5s
- Instalar .NET 9 SDK 25s
- Restaurar dependencias 23s
- Configurar .env de prod... 3s
- Compilar aplicación 21s
- Publicar aplicación 9s
- Desplegar en Azur... 1m 13s
- Post-job: Checkout isa... <1s
- Finalize Job <1s

Jobs information

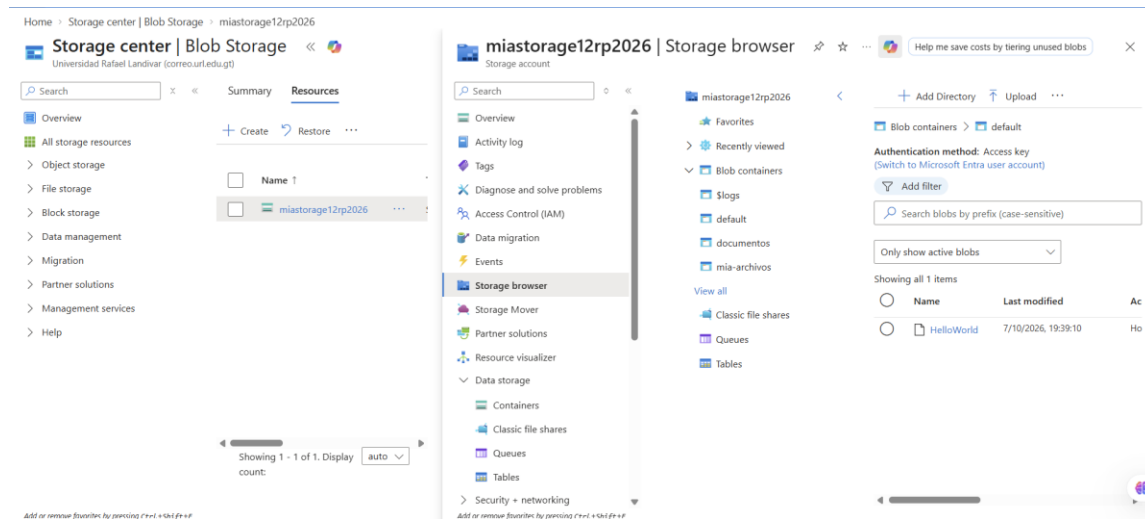
- 1 • Timing
- 6 • Triggered by
- 9 • Condition evaluation
- 17 • Commits
- 22 • Work items
- 24 • Variables



10. Validar la solución

Compruebe desde la URL pública que la aplicación funciona y que el acceso al Blob Storage continúa operativo después del despliegue.

- acceso de la aplicación al Blob: Azure Portal → App Service → Settings → Environment variables → App settings
-> colocar AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT
https://tu_storage.blob.core.windows.net/
(si existe obviar)
- Verificar app: Azure Portal → App Service → OverView → Default Domain → click en URL publica
- En la app publicada realizar cambios en archivos
- Verificar que los cambios se representen en storage account: Azure Portal → Storage Account → Storage Browser → Blob containers → Seleccionar su container → Verificar cambios



WebStorageSample Home Privacy

Hello Service Connector! UTC Now: 10/8/2026
1:39:01 AM +00:00.

[Learn about building Web apps with ASP.NET Core.](#)



WebStorageSample Home Privacy

Azure Blob Storage

Seleccione una imagen para almacenarla en Azure Blob Storage.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Subir imagen

Imagen almacenada en Blob Storage



Home > Storage center | Blob Storage > miastorage12rp2026 | Containers

default
Container

Search

Overview

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Settings

Shared access tokens

Access policy

Properties

Metadata

+ Add Directory Upload Change access level Refresh Delete Copy Paste Rename Acquire lease Break lease Edit columns

default

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Add filter

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Only show active blobs

Showing all 2 items

☐	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state	
☐	HelloWorld	7/10/2026, 19:39:10	Hot (Inferred)	Block blob	62 B	Available	...
☐	empaque kit.png	7/10/2026, 20:01:50	Hot (Inferred)	Block blob	1.7 MiB	Available	...



11. Preguntas de analisis

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación?
 - **El archivo .env sirve para guardar las variables de configuración que necesita la aplicación para funcionar. En este laboratorio lo utilizamos para indicar la dirección de nuestro Azure Blob Storage y el nombre del contenedor, evitando tener que colocar esos valores directamente en el código.**
2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto?
 - **Porque Azure Blob Storage permite almacenar los archivos en la nube de forma más segura, organizada y accesible. Además, los archivos permanecen almacenados independientemente de la aplicación, por lo que no se pierden al actualizarla o volver a desplegarla.**
3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service?
 - **El endpoint de Blob Storage es la dirección que utiliza la aplicación para acceder a los archivos almacenados en Azure. En cambio, la URL de App Service es la dirección pública que utilizan los usuarios para ingresar a nuestra aplicación web.**
4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?
 - **Porque la identidad administrada permite que la aplicación acceda a los recursos de Azure sin necesidad de guardar claves de acceso en el código. Esto mejora la seguridad, ya que los permisos se administran desde Azure y se evita exponer información confidencial.**
5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection?
 - **GitHub se utiliza para almacenar el código del proyecto y llevar un control de los cambios realizados. Azure DevOps permite automatizar la compilación y publicación de la aplicación mediante un pipeline. Por último, la Service Connection permite que Azure DevOps se conecte de forma autorizada con los recursos de Azure para realizar el despliegue.**
6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main?
 - **Cuando realizamos un push a la rama main, los cambios se suben al repositorio de GitHub y, si el pipeline está configurado correctamente, Azure DevOps inicia automáticamente el proceso de compilación y despliegue. Esto permite actualizar la aplicación publicada sin tener que realizar todo el procedimiento manualmente.**
7. Si el pipeline termina correctamente, pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías?
 - **Primero revisaría los permisos de acceso al Blob Storage, ya que el error 403 indica que la operación no está autorizada. Verificaría que la identidad administrada del App Service tenga asignado el rol Storage Blob Data Contributor y que la aplicación esté utilizando el endpoint y contenedores correctos. También comprobaría que la conexión con Azure esté configurada correctamente.**

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.